

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 7

Мошаров Денис Максимович

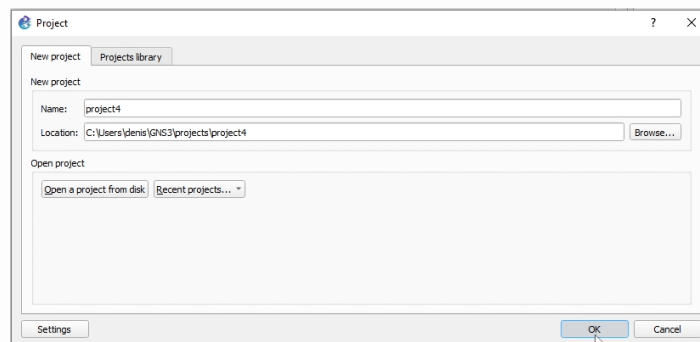
Содержание

Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

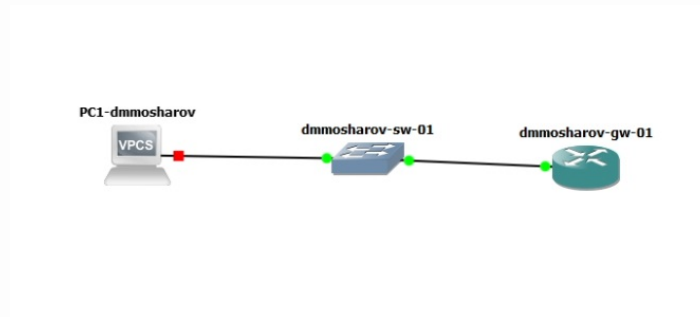
Выполнение работы

Создаю новый проект в GNS3 и дадим ему имя project4(lab07). (рис. [-@fig:001]).



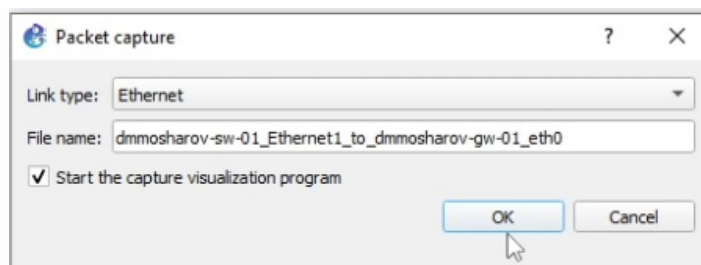
Создание нового проекта в GNS3

Соберем топологию сети для первой части задания (IPv4). Она состоит из виртуального ПК (VPCS), коммутатора и маршрутизатора VyOS. (рис. [-@fig:002]).



Топология сети для настройки DHCPv4

Перед началом настройки запустим захват трафика (Wireshark) на соединении между коммутатором и маршрутизатором. (рис. [-@fig:003]).



Запуск захвата трафика в Wireshark

Зайдем в консоль маршрутизатора VyOS. Выполним базовую настройку системы: зададим имя хоста dmmosharov-gw-01, доменное имя и создадим пользователя dmmosharov. (рис. [-@fig:004]).

```

dmmosharov-gw-01 - PuTTY
[edit]
vyos@vyos# set system login user <dmmosharov>

Username contains illegal characters or
exceeds 100 character limitation.
Value validation failed
Set failed

[edit]
vyos@vyos# set system login user dmmosharov
[edit]
vyos@vyos# authentication plaintext-password 123456

Invalid command: [authentication]

[edit]
[edit]
3456@vyos# set system login user dmmosharov authentication plaintext-password 12
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit

```

Базовая настройка маршрутизатора VyOS

удаляю стандартного пользователя vyos и сохраним конфигурацию. (рис. [-@fig:005]).

```

dmmosharov@dmmosharov-gw-01:~$ configure
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# commit
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01#

```

Удаление стандартного пользователя

Приступаю к настройке интерфейсов и DHCP. Назначаю интерфейсу eth0 адрес 10.0.0.1/24. Затем настраиваю службу DHCP: нужна разделяемая сеть с именем dmmosharov, определим подсеть 10.0.0.0/24, шлюз по умолчанию, DNS-сервер и зададим диапазон выдаваемых адресов с 10.0.0.2 по 10.0.0.253. (рис. [-@fig:006]).

```

dmmosharov@dmmosharov-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# commit
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]
row domain-name dmmosharov.net service dhcp-server shared-network-name dmmosha
[edit]
row name-server 10.0.0.1
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# set service dh
dhcp-relay  dhcp-server  dhcpv6-relay  dhcpv6-server
[edit]
row subnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1

Configuration path: service dhcp-server shared-network-name dmmosharov [subnet] is not valid
Set failed

[edit]
row subnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1
[edit]
[edit]
row subnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2
[edit]
row subnet 10.0.0.0/24 range hosts stop 10.0.0.255 service shared-network-name dmmosha

```

Настройка IPv4 адресации и DHCP-сервера

Проверим текущую статистику DHCP-сервера командой `show dhcp server statistics`. Мы видим, что размер пула составляет 252 адреса (Leases: 0). (рис. [-@fig:007]).

```

Exit
dmmosharov@dmmosharov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases  Available  Usage
-----
dmmosharov 252      0       252      0%
dmmosharov@dmmosharov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining  Pool  Hostname
-----
dmmosharov@dmmosharov-gw-01:~$

```

Проверка статистики DHCP-сервера

Перейдем к клиенту VPCS (PC1) и запросим получение адреса по DHCP с помощью команды `ip dhcp -d`. Флаг `-d` позволяет увидеть подробный вывод процесса DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge). Клиент успешно получил адрес 10.0.0.2. (рис. [-@fig:008]).

```

VPCS> Ip dhcp -d
Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Offer
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = dmmosharov.net

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Request
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.2
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00
Option 12: Host Name = VPCS

```

Получение IP-адреса на клиенте PC1 (процесс DORA)

Вернемся на маршрутизатор и снова проверим статистику и список арендованных адресов. Теперь мы видим одну активную аренду для IP-адреса 10.0.0.2, привязанную к MAC-адресу нашего PC1. (рис. [-@fig:009]).

```

exit
dmmosharov@dmmosharov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size      Leases    Available Usage
-----
dmmosharov 252        0        252    0%
dmmosharov@dmmosharov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining  Pool  Hostname
-----
dmmosharov@dmmosharov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size      Leases    Available Usage
-----
dmmosharov 252        1        251    0%
dmmosharov@dmmosharov-gw-01:~$ show dhcp server leases

```

Проверка списка выданных адресов (Leases)

Посмотрим системные логи маршрутизатора, отфильтровав их по строке dhcp. Это позволяет увидеть сообщения службы DHCP о запуске и работе. (рис. [-@fig:010]).

```

-
Dec 06 19:06:51 dhclient-script-vyos[3652]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 06 19:06:51 vyos-hosted[703]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 19:06:51 dhclient-script-vyos[3652]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 06 19:06:51 vyos-hosted[703]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 19:08:47 dhclient-script-vyos[3715]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 06 19:08:47 vyos-hosted[703]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 19:08:47 dhclient-script-vyos[3715]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 06 19:08:47 vyos-hosted[703]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 19:10:20 dhclient-script-vyos[3749]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 06 19:10:20 vyos-hosted[703]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 19:10:20 dhclient-script-vyos[3749]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 06 19:10:20 vyos-hosted[703]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 19:12:36 dhclient-script-vyos[3791]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 06 19:12:36 vyos-hosted[703]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 19:12:36 dhclient-script-vyos[3791]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 06 19:12:36 vyos-hosted[703]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 19:14:12 dhclient-script-vyos[3826]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 06 19:14:12 vyos-hosted[703]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 19:14:12 dhclient-script-vyos[3826]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 06 19:14:12 vyos-hosted[703]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 19:16:37 dhclient-script-vyos[3869]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 06 19:16:37 vyos-hosted[703]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 19:16:37 dhclient-script-vyos[3869]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 06 19:16:37 vyos-hosted[703]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 19:18:18 dhclient-script-vyos[3908]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 06 19:18:18 vyos-hosted[703]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 19:18:18 dhclient-script-vyos[3908]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client

```

Просмотр логов DHCP-сервера

При более детальном рассмотрении логов мы можем наблюдать записи о получении запросов от клиента: DHCPDISCOVER, отправке предложения DHCPOFFER, получении запроса DHCPREQUEST и подтверждении DHCPACK. (рис. [-@fig:011]).

```

Dec 06 19:21:01 dhcpd[4174]: No subnet declaration for eth3 (no IPv4 addresses).
Dec 06 19:21:03 dhcpd[4174]: ** Ignoring requests on eth3. If this is not what
Dec 06 19:21:01 dhcpd[4174]: you want, please write a subnet declaration
Dec 06 19:21:03 dhcpd[4174]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Dec 06 19:21:01 dhcpd[4174]: to which interface eth3 is attached. **
Dec 06 19:21:01 dhcpd[4174]:
Dec 06 19:21:01 dhcpd[4174]: No subnet declaration for eth2 (no IPv4 addresses).
Dec 06 19:21:03 dhcpd[4174]: ** Ignoring requests on eth2. If this is not what
Dec 06 19:21:01 dhcpd[4174]: you want, please write a subnet declaration
Dec 06 19:21:03 dhcpd[4174]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Dec 06 19:21:01 dhcpd[4174]: to which interface eth2 is attached. **
Dec 06 19:21:01 dhcpd[4174]:
Dec 06 19:21:01 dhcpd[4174]: No subnet declaration for eth1 (no IPv4 addresses).
Dec 06 19:21:03 dhcpd[4174]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what
Dec 06 19:21:01 dhcpd[4174]: you want, please write a subnet declaration
Dec 06 19:21:03 dhcpd[4174]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Dec 06 19:21:01 dhcpd[4174]: to which interface eth1 is attached. **
Dec 06 19:21:03 dhcpd[4174]:
Dec 06 19:21:01 dhcpd[4174]: Server starting service.
Dec 06 19:22:45 sudo[4202]: dm-mosharov : TTY=pts/0 ; PWD=/home/dm-mosharov ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/cp_mode/show_dhcp.py --stat
Dec 06 19:21:59 sudo[4276]: dm-mosharov : TTY=pts/0 ; PWD=/home/dm-mosharov ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/cp_mode/show_dhcp.py --lease
Dec 06 19:26:07 dhcpd[4174]: DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0
Dec 06 19:26:08 dhcpd[4174]: DHCPOFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Dec 06 19:26:11 dhcpd[4174]: DHCPREQUEST for 10.0.0.2 (10.0.0.1) from 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Dec 06 19:26:11 dhcpd[4174]: DHCPACK on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Dec 06 19:28:15 sudo[4303]: dm-mosharov : TTY=pts/0 ; PWD=/home/dm-mosharov ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/cp_mode/show_dhcp.py --stat
Dec 06 19:28:21 sudo[4329]: dm-mosharov : TTY=pts/0 ; PWD=/home/dm-mosharov ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/cp_mode/show_dhcp.py --lease

```

Детальный анализ логов работы DHCP

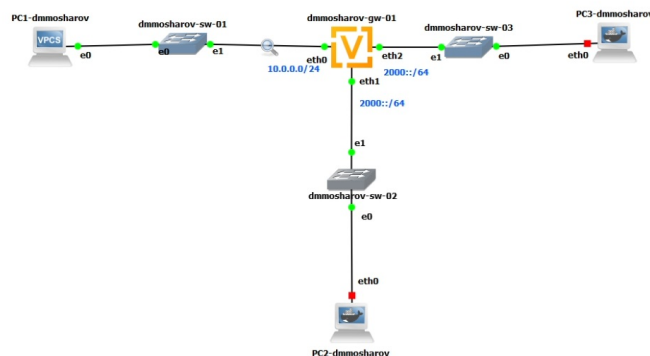
Проанализируем захваченный трафик в Wireshark. Мы видим классическую схему обмена из четырех пакетов:

DHCP Discover (Broadcast) — клиент ищет сервер, DHCP Offer (Unicast) — сервер предлагает IP 10.0.0.2., DHCP Request (Broadcast) — клиент подтверждает желание использовать этот IP., DHCP ACK (Unicast) — сервер закрепляет адрес за клиентом. (рис. [-@fig:012]).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
145	2543.4094	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply 10.0.0.2, seq=1/256, ttl=64 (request in 145)
147	2544.4106	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request 10.0.0.2, seq=2/512, ttl=64 (reply in 147)
148	2544.4111	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply 10.0.0.2, seq=2/512, ttl=64 (request in 147)
149	2548.4407	00:11:02:30:08:00	Private 56:58:00:00:00:00	ARP	42	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
150	2548.4411	Private 00:50:79:66:68:00	00:11:02:30:08:00	ARP	42	10.0.0.2 is at 00:50:79:66:68:00

Анализ DHCP пакетов в Wireshark

Переходим ко второй части работы — настройке IPv6. Расширим топологию, добавив два клиента на базе Kali Linux и соответствующие коммутаторы. (рис. [-@fig:013]).



Расширенная топология для настройки DHCPv6

Настроим IPv6 адреса на интерфейсах маршрутизатора: 2000::1/64 на eth1 и 2001::1/64 на eth2. (рис. [-@fig:014]).

```

[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# set interfaces ethernet eth1

Configuration path: [interfaces ethernet eth1] already exists

[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# show interface
ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:11:02:3b:00:00
}
ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
    hw-id 0c:11:02:3b:00:01
}
ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
    hw-id 0c:11:02:3b:00:02
}
ethernet eth3 {

```

Настройка IPv6 адресов на интерфейсах

Настроим DHCPv6 без отслеживания состояния (Stateless) для интерфейса eth1. Для этого в объявлениях маршрутизатора (RA) установим флаг other-config-flag (клиент получает адрес через SLAAC, а остальные настройки через DHCPv6). В конфигурации DHCPv6 сервера зададим только общие опции (например, DNS-сервер), без указания диапазона адресов. (рис. [-@fig:015]).

```

dmmosharov@dmmosharov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 200
[edit]
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-conf
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dmmos
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dmmos
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dmmos
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dmmos
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# commit
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01#

```

Настройка Stateless DHCPv6 на интерфейсе eth1

Проверим итоговую конфигурацию маршрутизатора с помощью команды show configuration, чтобы убедиться в правильности введенных команд. (рис. [-@fig:016]).

```
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# run show configuration
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address 10.0.0.1/24
        hw-id 0c:11:b2:3b:00:00
    }
    ethernet eth1 {
        address 2000::1/64
        hw-id 0c:11:02:3b:00:01
    }
    ethernet eth2 {
        address 2001::1/64
        hw-id 0c:11:02:3b:00:02
    }
    ethernet eth3 {
        hw-id 0c:11:02:3b:00:03
    }
    ethernet eth4 {
        hw-id 0c:11:02:3b:00:04
    }
    ethernet eth5 {
        hw-id 0c:11:02:3b:00:05
    }
    ethernet eth6 {

```

Просмотр конфигурации маршрутизатора

На клиенте PC2 (подключен к eth1) проверим сетевые настройки. Команда `ifconfig` показывает, что интерфейс автоматически получил глобальный IPv6 адрес из сети 2000::/64. Таблица маршрутизации корректна, пинг проходит (рис. [-@fig:017]).

```
root@PC2-dmmosharov: ~
fe80::/64          ::          U    256 1    0 eth0
fe80::/64          ::          U    256 1    0 eth1
::/0              fe80::e11:2ff:fe3b:1 UGDae 1024 1    0 et
h0
::1/128           ::          Un   0   3    0 lo
2000::42:e2ff:fe06:8300/128 ::          Un   0   2    0 eth0
fe80::42:e2ff:fe06:8300/128 ::          Un   0   3    0 eth0
fe80::42:e2ff:fe06:8301/128 ::          Un   0   2    0 eth1
ff00::/8          ::          U    256 3    0 eth0
ff00::/8          ::          U    256 1    0 eth1
::/0              ::          !n   -1  1    0 lo

(root@PC2-dmmosharov)~#
# ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.16 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.643 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.643/0.900/1.158/0.257 ms

(root@PC2-dmmosharov)~#
```

Проверка автоконфигурации IPv6 (SLAAC) на PC2

Проверим DNS. Изначально файл `/etc/resolv.conf` пуст. Запустим DHCP-клиент в режиме stateless (запрос только информации) командой `dhclient -6 -S -v eth0`. После выполнения команды в `/etc/resolv.conf` появляется запись `nameserver 2000::1`, полученная от сервера. (рис. [-@fig:018]).


```
root@PC2-dmmosharov: ~
Created duid "\000\003\000\001\002B\342\006\203\000".
PRC: Requesting information (INIT).
XMT: Forming Info-Request, 0 ms elapsed.
XMT: Info-Request on eth0, interval 930ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::e11:2ff:fe3b:1.
PRC: Done.

(root@ PC2-dmmosharov)-[~]
# ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.688 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.516 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1020ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.516/0.602/0.688/0.086 ms

(root@ PC2-dmmosharov)-[~]
# cat /etc/resolv.conf
search dmmosharov.net.
nameserver 2000::1

(root@ PC2-dmmosharov)-[~]
```

Получение DNS-настроек через Stateless DHCPv6 на PC2

На маршрутизаторе проверим список выданных адресов DHCPv6. Список пуст, так как в режиме Stateless сервер не выдает адреса, а лишь предоставляет дополнительную конфигурацию. (рис. [-@fig:019]).

```
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gv-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address State Last communication Lease expiration Remaining Type Pool IAID DUID
-----
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gv-01#
```

Проверка таблицы аренды DHCPv6 (Stateless)

В Wireshark проанализируем обмен пакетами для Stateless DHCPv6. Мы видим пакеты Information-request (клиент запрашивает информацию) и Reply (сервер отправляет данные). Это отличается от полного процесса получения адреса. (рис. [-@fig:020]).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	447.165852	2000::42::2ff::	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2, hop limit=64 (reply in 28)
28	447.166014	2000::1	2000::42::2ff::	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2, hop limit=64 (request in 27)
29	451.632782	fe80::e11:2ff::	2000::42::2ff::	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2000::42::2ff::fe86:8300 from 0c::11:02:3b:00:01
30	451.632979	2000::42::2ff::	fe80::e11:2ff::	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::42::2ff::fe86:8300 (sol)
31	456.795919	fe80::e11:2ff::	fe80::e11:2ff::	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e11:2ff::fe3b:1 from 02:42:e2:06:83:00
32	456.796548	fe80::e11:2ff::	fe80::e11:2ff::fe3b:1	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e11:2ff::fe3b:1 (rtr, sol)
33	461.875333	fe80::e11:2ff::	fe80::42::2ff::	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::42::2ff::fe86:8300 from 0c::11:02:3b:00:01
34	461.876557	fe80::42::2ff::	fe80::e11:2ff::	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::42::2ff::fe86:8300 (sol)
35	800.490093	fe80::42::2ff::	ff02::1:2	DHCPv6	98	Information request XID: 0c7b23c CID: 000300010242e2068300
36	800.497624	fe80::e11:2ff::	fe80::42::2ff::	DHCPv6	138	Reply XID: 0c7b23c CID: 000300010242e2068300
37	813.617028	fe80::e11:2ff::	fe80::42::2ff::	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::42::2ff::fe86:8300 from 0c::11:02:3b:00:01
38	813.617384	fe80::42::2ff::	fe80::e11:2ff::	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::42::2ff::fe86:8300 (sol)
39	818.784208	fe80::42::2ff::	fe80::e11:2ff::	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e11:2ff::fe3b:1 from 02:42:e2:06:83:00
40	818.784718	fe80::e11:2ff::	fe80::42::2ff::	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e11:2ff::fe3b:1 (rtr, sol)
41	822.480255	2000::42::2ff::	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x0002, seq=1, hop limit=64 (reply in 42)
42	822.480825	2000::1	2000::42::2ff::	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=1, hop limit=64 (request in 41)
43	823.419089	2000::42::2ff::	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x0002, seq=2, hop limit=64 (reply in 44)
44	823.420191	2000::1	2000::42::2ff::	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=2, hop limit=64 (request in 43)
45	827.443846	fe80::e11:2ff::	2000::42::2ff::	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2000::42::2ff::fe86:8300 from 0c::11:02:3b:00:01
46	827.443144	2000::42::2ff::	fe80::e11:2ff::	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::42::2ff::fe86:8300 (sol)
47	827.487779	2000::42::2ff::	2000::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2000::1 from 02:42:e2:06:83:00
48	827.488127	2000::1	fe80::42::2ff::	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::1 (rtr, sol)
49	836.629578	fe80::e11:2ff::	ff02::1	ICMPv6	118	Router Advertisement from 0c::11:02:3b:00:01

Анализ пакетов Stateless DHCPv6 в Wireshark

Теперь настроим DHCPv6 с отслеживанием состояния (Stateful) для интерфейса eth2. В RA установим флаг managed-flag (адреса управляются сервером). Создадим конфигурацию DHCPv6 сервера с пулом адресов от 2001::100 до 2001::199 и передачей DNS-сервера. (рис. [-@fig:021]).


```
[edit]
harov-stateful harov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dmmos
[edit]
harov-stateful subnet 2001::0/64
[edit]
harov-stateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1
[edit]
harov-stateful subnet 2001::0/64 domain-search dmmosharov.net-network-name dmmos
[edit]
harov-stateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199mos
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# commit
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01#
```

Настройка Stateful DHCPv6 на интерфейсе eth2

Проверим таблицу аренды перед подключением клиента — она пуста. (рис. [-@fig:022]).

```
dmmosharov@dmmosharov-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address  State  Last communication  Lease expiration  Remaining  Type  Pool  IAID_DUID
-----
[edit]
dmmosharov@dmmosharov-gw-01#
```

Проверка таблицы аренды перед подключением клиента

Перейдем к клиенту PC3 (подключен к eth2). Проверим начальное состояние интерфейсов. Пока глобальный адрес не получен. (рис. [-@fig:023]).

```
root@PC3-dmmosharov: ~
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(root@ PC3-dmmosharov)-[~]
# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination          Next Hop              Flag Met Ref  Use If
-----
fe80::/64             ::                    U    256 1    0 eth0
fe80::/64             ::                    U    256 1    0 eth1
::/0                  fe80::e11:2ff:fe3b:2  UGDae 1024 1    0 et
h0
::1/128               ::                    Un   0  2    0 lo
fe80::42:deff:fe01:5000/128  ::                    Un   0  2    0 eth0
fe80::42:deff:fe01:5001/128  ::                    Un   0  3    0 eth1
ff00::/8              ::                    U    256 4    0 eth0
ff00::/8              ::                    U    256 1    0 eth1
::/0                  ::                    !n   -1  1    0 lo

(root@ PC3-dmmosharov)-[~]
# cat /etc/resolv.conf
(root@ PC3-dmmosharov)-[~]
#
```

Начальное состояние сети на PC3

Запустим получение адреса командой `dhclient -6 -v eth0` (без флага -S). В выводе мы видим полный процесс обмена сообщениями (Solicit, Advertise, Request, Reply) и получение адреса 2001::199. (рис. [-@fig:024]).

```
(root@ PC3-dmmosharov)-[~]
# dhclient -6 -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on Socket/eth0
Created duid "0000001000000010\307K\0000002B\336\001P\000".
PRC: Soliciting for leases (INIT)
```

Получение адреса через Stateful DHCPv6 на PC3

Убедимся, что адрес 2001::199 назначен интерфейсу, маршруты настроены, пинг до шлюза 2001::1 проходит успешно, а DNS-сервер прописан в конфигурации. (рис. [-@fig:025]).

```
root@PC3-dmmosharov: ~  
fe80:::64 :: U 256 1 0 eth0  
fe80:::64 :: U 256 1 0 eth1  
::/0 fe80::e11:2ff:fe3b:2 UGDae 1024 1 0 et  
h0  
::1/128 :: Un 0 3 0 lo  
2001::198/128 :: Un 0 2 0 eth0  
fe80::42:deff:fe01:5000/128 :: Un 0 4 0 eth0  
fe80::42:deff:fe01:5001/128 :: Un 0 3 0 eth1  
ff00::/8 :: U 256 4 0 eth0  
ff00::/8 :: U 256 1 0 eth1  
::/0 :: In -1 1 0 lo  
  
[root@PC3-dmmosharov]~  
# ping 2001::1 -c 2  
PING 2001::1 (2001::1) 56 data bytes  
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.958 ms  
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.594 ms  
  
--- 2001::1 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1023ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.594/0.776/0.958/0.182 ms  
  
[root@PC3-dmmosharov]~
```

Проверка сетевых настроек на PC3 после работы DHCPv6

Снова проверим таблицу аренды на маршрутизаторе. Теперь мы видим активную запись для адреса 2001::199, выданного нашему клиенту PC3. (рис. [-@fig:026]).

IPv6 address	State	Last communication	Lease expiration	Remaining	Type	Pool	IAID, OUIID
2001::198	active	2025/12/04 20:13:53	2025/12/04 22:18:53	2:03:57	non-temporary	dmmosharov-stateful	00:50:01:de:00:01:00:01:30:c7:4b:00:02:42:de:01:50:00

Проверка таблицы аренды DHCPv6 (Stateful) с активной записью

В Wireshark проанализируем захваченные пакеты Stateful DHCPv6. Мы отчетливо наблюдаем четыре этапа обмена:

1. Solicit — клиент ищет серверы.
2. Advertise — сервер объявляет о своем наличии.
3. Request — клиент запрашивает выделение адреса.
4. Reply — сервер подтверждает выдачу адреса и опций.

(рис. [-@fig:027]).

2 0.003582	fe80::e57:62ff:fe65:::fe02::16	ICMPv6	170 Multicast Listener Report Message v2
3 0.332013	:::1	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001::1
4 0.595706	fe80::e57:62ff:fe65:::fe02::16	ICMPv6	90 Multicast Listener Report Message v2
5 484.617556	fe80::42:dcff:fe52:::fe02::12	ICMPv6	70 Router Solicitation from 02:42:dc:52:86:00
6 937.575044	fe80::e57:62ff:fe65:::fe02::16	ICMPv6	90 Multicast Listener Report Message v2
7 937.585840	fe80::e57:62ff:fe65:::fe02::16	ICMPv6	110 Multicast Listener Report Message v2
8 938.337732	fe80::e57:62ff:fe65:::fe02::16	ICMPv6	90 Multicast Listener Report Message v2
9 940.186034	fe80::e57:62ff:fe65:::fe02::11	ICMPv6	86 Router Advertisement from 0c:57:62:65:00:02
10 957.060438	fe80::e57:62ff:fe65:::fe02::11	ICMPv6	86 Router Advertisement from 0c:57:62:65:00:02
11 973.009872	fe80::e57:62ff:fe65:::fe02::11	ICMPv6	86 Router Advertisement from 0c:57:62:65:00:02
12 1488.132834	fe80::42:dcff:fe52:::fe02::12	DHCPv6	118 Solicit XID: 0x779f36 CID: 0001000130c74b000242dc528600
13 1488.380014	fe80::e57:62ff:fe65:::fe02::12	DHCPv6	188 Advertise XID: 0x779f36 IAA: 2001:199 CID: 0001000130c74b000242dc528600
14 1489.284769	fe80::42:dcff:fe52:::fe02::12	DHCPv6	164 Request XID: 0x19720c CID: 0001000130c74b000242dc528600 IAA: 2001:199
15 1489.349386	fe80::e57:62ff:fe65:::fe02::12	DHCPv6	188 Reply XID: 0x19720c IAA: 2001:199 CID: 0001000130c74b000242dc528600
16 1489.451784	fe80::42:dcff:fe52:::fe02::16	ICMPv6	110 Multicast Listener Report Message v2
17 1489.555528	:::1	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:199
18 1489.785466	fe80::42:dcff:fe52:::fe02::16	ICMPv6	110 Multicast Listener Report Message v2
19 1493.739756	fe80::e57:62ff:fe65:::fe02::16	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::42:dcff:fe52:8600 from 0c:57:62:65:00:02
20 1493.740225	fe80::42:dcff:fe52:::fe02::16	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement fe80::42:dcff:fe52:8600 (sol)
21 1498.889314	fe80::42:dcff:fe52:::fe02::16	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::e57:62ff:fe65:2 from 02:42:dc:52:86:00
22 1498.890765	fe80::e57:62ff:fe65:::fe02::16	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement fe80::e57:62ff:fe65:2 (rtr, sol)
23 1538.201445	fe80::e57:62ff:fe65:::fe02::11	ICMPv6	86 Router Advertisement from 0c:57:62:65:00:02
24 1606.244819	2001::199	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x0003, seq=1, hop limit=64 (reply in 27)
25 1606.249346	2001::1	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:199 from 0c:57:62:65:00:02
26 1606.249660	2001::199	ICMPv6	86 Neighbor Advertisement 2001:199 (sol, ovr) is at 02:42:dc:52:86:00
27 1606.251828	2001::1	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x0003, seq=1, hop limit=64 (request in 24)
28 1607.248246	2001::199	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x0003, seq=2, hop limit=64 (reply in 29)
29 1607.252853	2001::1	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x0003, seq=2, hop limit=64 (request in 28)
30 1611.530679	fe80::42:dcff:fe52:::fe02::11	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::e57:62ff:fe65:2 from 02:42:dc:52:86:00
31 1611.530889	fe80::42:dcff:fe52:::fe02::11	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::e57:62ff:fe65:2 from 02:42:dc:52:86:00
32 1611.536343	2001::1	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement 2001:1 (rtr, sol)

Анализ пакетов Stateful DHCPv6 в Wireshark

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки использования и настройки dhcpv6